

5章 データの分析

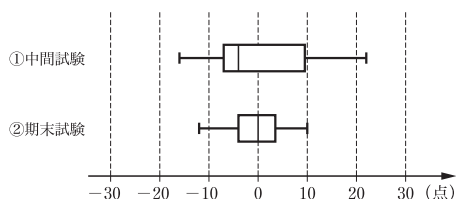
Introduction

教科書 P.177

Q 1 教科書 176 ページの表について、値の絶対値が 2 桁である値の数は、① 中間試験のほうが、② 期末試験よりも多い。

したがって、中間試験のほうが、期末試験よりも得点の分布について、散らばりが大きいと予想できる。

2 ① 中間試験の表では、最小値は -16 点、第 1 四分位数は -7 点、第 2 四分位数（中央値）は -4 点、第 3 四分位数は 9.5 点、最大値は 22 点となる。また、② 期末試験の表では、最小値は -12 点、第 1 四分位数は -4 点、第 2 四分位数（中央値）は 0 点、第 3 四分位数は 3.5 点、最大値は 10 点となる。これをもとに箱ひげ図を作成すると、次の図のようになる。



箱ひげ図より、① 中間試験のほうが、② 期末試験より散らばりが大きいことが分かる。

1節 データの分析

1 データの散らばり

教科書 P.178

問 1 それぞれの数学の得点を y 、数学の得点の平均値を $\overline{y}$ とする。

得点の平均値は

$$\begin{aligned}\overline{y} &= \frac{1}{5}(82 + 76 + 63 + 80 + 64) \\ &= \frac{1}{5} \times 365 \\ &= 73 \text{ (点)}\end{aligned}$$

したがって、それぞれの得点の偏差は

	A	B	C	D	E
偏差 $y - \overline{y}$	9	3	-10	7	-9

教科書 P.180

問 2

	A	B	C	D	E
得点 y	82	76	63	80	64
偏差 $y - \overline{y}$	9	3	-10	7	-9

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{5}\{9^2 + 3^2 + (-10)^2 + 7^2 + (-9)^2\} \\ &= \frac{1}{5} \times 320 \\ &= 64 \\ s_y &= \sqrt{64} = 8 \text{ (点)}\end{aligned}$$

問 3 $s_x < s_y$ であるから、数学の得点の方が、英語の得点よりも散らばりが大きい。

参考 ▶ 分散の計算

教科書 P.181

問 1 $s_y^2 = \overline{y^2} - (\overline{y})^2$ より

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{5}(82^2 + 76^2 + 63^2 + 80^2 + 64^2) - 73^2 \\ &= \frac{1}{5} \times 26965 - 5329 \\ &= 64\end{aligned}$$

参考 ▶ $y = ax + b$ における平均値と分散・標準偏差

教科書 P.182

問 1 数学の得点を x 、そこから 5 点ずつ引いて、2 倍した得点を y とする。また、 x, y のデータの平均値と標準偏差をそれぞれ $\overline{x}, \overline{y}, s_x, s_y$ とする。

$$\begin{aligned}\overline{x} &= 55 \text{ (点)} \\ s_x &= 7 \text{ (点)} \\ y &= 2(x - 5) = 2x - 10\end{aligned}$$

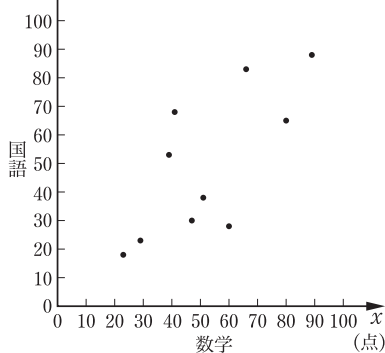
より

$$\begin{aligned}\overline{y} &= 2\overline{x} - 10 \\ &= 2 \times 55 - 10 = 100 \text{ (点)} \\ s_y &= |2|s_x = 14 \text{ (点)}\end{aligned}$$

2 データの相関

教科書 P.184

問4 (点)y



散布図は上の図のようになるので、正の相関関係がある。

教科書 P.188

問5 平均気温を x 、コーヒーの本数を y とする。

x の平均値 $\bar{x}$ 、 y の平均値 $\bar{y}$ は

$$\bar{x} = \frac{40}{4} = 10 (^{\circ}\text{C}) \quad \bar{y} = \frac{260}{4} = 65 (\text{本})$$

となり、次の表のようにして計算すると

	x	y	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
1	14	45	4	16	-20	400	-80
2	12	75	2	4	10	100	20
3	6	85	-4	16	20	400	-80
4	8	55	-2	4	-10	100	20
計	40	260	0	40	0	1000	-120

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{\frac{1}{4} \cdot (-120)}{\sqrt{\frac{1}{4} \cdot 40} \sqrt{\frac{1}{4} \cdot 1000}} \\
 &= \frac{-120}{\sqrt{40} \sqrt{1000}} \\
 &= -\frac{3}{5} = -0.6
 \end{aligned}$$

Training トレーニング

教科書 P.189

1 A の得点を x

B の得点を y とする。

$$\bar{x} = \frac{1}{5} (7 + 5 + 8 + 6 + 4) = 6$$

$$\bar{y} = \frac{1}{5} (2 + 7 + 10 + 5 + 6) = 6$$

回	1	2	3	4	5
x	7	5	8	6	4
$x - \bar{x}$	1	-1	2	0	-2
$(x - \bar{x})^2$	1	1	4	0	4
y	2	7	10	5	6
$y - \bar{y}$	-4	1	4	-1	0
$(y - \bar{y})^2$	16	1	16	1	0

上の表より

x 、 y の分散 s_x^2 、 s_y^2 はそれぞれ

$$s_x^2 = \frac{1}{5} (1 + 1 + 4 + 0 + 4) = 2$$

$$\begin{aligned}
 s_y^2 &= \frac{1}{5} (16 + 1 + 16 + 1 + 0) \\
 &= \frac{34}{5} = 6.8
 \end{aligned}$$

$s_x^2 < s_y^2$ より

Bの方がAにくらべて

得点の散らばりが大きいといえる。

2

図 a と b は正の相関関係があり、 b よりも a の方が直線状に近く、相関関係が強い。図 c は負の相関関係がある。図 d は相関関係がない。

図 a は $r = 0.9$ 図 b は $r = 0.6$

図 c は $r = -0.8$ 図 d は $r = 0$

3

(1) $\bar{x} = \frac{100}{10} = 10$ 、 $\bar{y} = \frac{50}{10} = 5$ であるから

$$A = 14 - 10 = 4$$

$$B = 4^2 = 16$$

$$C = 7 - 5 = 2$$

$$D = 2^2 = 4$$

$$E = 4 \times 2 = 8$$

F と G は偏差の総和なのでどちらも 0

$$\begin{aligned}
 (2) \quad r &= \frac{\frac{1}{10} \cdot 58}{\sqrt{\frac{1}{10} \cdot 160} \sqrt{\frac{1}{10} \cdot 40}} = \frac{58}{\sqrt{160} \sqrt{40}} \\
 &= \frac{58}{80} = \frac{29}{40} = 0.725 \approx 0.73
 \end{aligned}$$

Level Up
レベルアップ

教科書 P.200

1

A の平均値は

$$\frac{1}{9} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)$$

$$= 5$$

B の平均値は

$$\frac{1}{9}(1+1+3+3+5+7+7+9+9)$$

$$= 5$$

A, B どちらも

最小値 1, 最大値 9 であるから

範囲は A, B ともに 8

標準偏差は, 平均値から個々のデータの値の
離れ具合を表すから,

明らかに B の方が値が大きくなる。

以上より ①~③ のうち

正しいものは ① と ②

2 (1) $m = \frac{1}{5}\{8+14+10+a+(18-a)\} = 10$

(2) 分散が 6 であるから

$$\frac{(8-10)^2+(14-10)^2+(10-10)^2+(a-10)^2+(18-a-10)^2}{5} = 6$$

整理して $a^2 - 18a + 77 = 0$

$$(a-7)(a-11) = 0$$

$$a = 7, 11$$

生徒 4 の得点は m 以下であるから

$$a \leq 10$$

したがって $a = 7$

(3) 全員に 10 点を加えても, データの散らば
り具合は変わらないから, 適するものは
②

〔別解〕

生徒 x の得点を T_x , もとの平均値を m
とすると, 全員に 10 点を加えたとき, 平
均値は $m+10$ となる。

分散を求める式は

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{5}\{(T_1+10)-(m+10)\}^2+\cdots \\ &\quad +\{(T_5+10)-(m+10)\}^2\} \\ &= \frac{1}{5}\{(T_1-m)^2+\cdots+(T_5-m)^2\} \end{aligned}$$

となり, もとの分散を求める式に等しく
なる。

したがって, 分散は変わらないから, 適
するものは ② である。

3 ① もとのデータを x

-1 倍したデータを y とすると

$$s_y = |-1|s_x = s_x$$

より 標準偏差は変わらない

したがって 正しい。

② すべてのデータが直線 $y = ax + b$ (a, b
は定数) 上にあるとすると, データは
 $(x_1, ax_1 + b), (x_2, ax_2 + b), \dots,$
 $(x_n, ax_n + b)$

となる。このとき,

x の標準偏差を s_x とすると

y の標準偏差は $s_y = |a|s_x$

で表される。

また

$$\begin{aligned} s_{xy} &= \frac{1}{n}\{(x_1 - \bar{x})\{(ax_1 + b) - (a\bar{x} + b)\} + \\ &\quad \cdots + (x_n - \bar{x})\{(ax_n + b) - (a\bar{x} + b)\}\} \\ &= a \cdot \frac{1}{n}\{(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2\} \\ &= as_x^2 \end{aligned}$$

このとき

$$\begin{aligned} r &= \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{as_x^2}{s_x \cdot |a|s_x} \\ &= \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1 & (a > 0 \text{ のとき}) \\ -1 & (a < 0 \text{ のとき}) \end{cases} \end{aligned}$$

であり a の値によらず

1 または -1 となる

したがって 正しくない。

③ 変量 x と変量 y の相関係数を r_{xy} , 変量
 y と変量 x の相関係数を r_{yx} とする。この
とき

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\{(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y}) + \cdots + (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})\}}{\sqrt{\frac{1}{n}\{(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2\}} \sqrt{\frac{1}{n}\{(y_1 - \bar{y})^2 + \cdots + (y_n - \bar{y})^2\}}}$$

この x と y を入れかえても式は変わらない。

ゆえに $r_{yx} = r_{xy}$

したがって 正しくない。

以上より, 正しいものは ① である。

教科書 P.201

4 (1) $\bar{y} = \frac{120}{20} = 6, \bar{x} = \frac{A}{20}$ であるから,

生徒 1 の数値より

$$\left(7 - \frac{A}{20}\right)(8 - 6) = 4$$

これを解いて $A = 100$

したがって $\bar{x} = \frac{100}{20} = 5$

また、生徒2の数値より

$$B = (2-5)(9-6) = -9$$

$$\begin{aligned} (2) \quad r &= \frac{\frac{1}{20} \cdot 56}{\sqrt{\frac{1}{20} \cdot 128} \sqrt{\frac{1}{20} \cdot 112}} \\ &= \frac{56}{\sqrt{128} \sqrt{112}} = \frac{56}{32\sqrt{14}} \\ &= \frac{\sqrt{14}}{8} = \frac{3.742}{8} = 0.46775 \approx 0.47 \end{aligned}$$

- (3) 得点を修正すると、散布図の生徒2の点は右に、生徒3の点は左に移動する。

このことにより、数学の得点の分布は平均点付近に集まった分布になるので、 x の分散は小さくなる (③)。

また、散布図中の点は広く散らばる分布から直線状の分布に近付くので、 x と y の相関関係は強くなる。したがって、相関係数は大きくなる (①)。

Investigation

教科書 P.203

- Q 1** 性別と年代別でグループに分ける。
居住地でグループに分ける。
- 2** それぞれのグループごとに「とても買いたい」と「やや買いたい」の割合を合計すると、コーヒーが24%、紅茶が26%、緑茶が38%、炭酸飲料が18%である。したがって、好きな飲み物が緑茶であるグループは他のグループよりもお菓子Yを好む人が多い傾向がある。
- 3** どのようなときにお菓子を食えることが多いか（食事の後、休憩中など）。